


```
{"sn":"mCDV1-L0169-1069-002","trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424","trip_date":"20261007","trip_number":2,"part":2,"parts":6,"from":20,"to":39,"last":false,"rows":[ ...20 แถว... ]}
```

- `part / parts` : ก่อนที่เท่าไรจากทั้งหมด ก่อนที่ `k` มีแถว `seq 20(k-1) ... 20k-1` เสมอ
- `last: true` ที่ก่อนสุดท้าย (มี `TRIP_STOP` อยู่在那)
- server ตอบ `mcold/v1/<sn>/ack` → `{"trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424","upto":39}` หลังเก็บก่อนนั้นแล้ว
- ไม่ได้ ACK → กล่องส่งก่อนเดิมซ้ำ (เว้นนานขึ้นเรื่อยๆ) **server ต้องตอบ ACK เสมอ**
- ตอนใช้แบตเตอรี่จะรอบส่งได้ราว 45 วินาที ที่เหลือส่งต่อรอบถัดไป
- ขนาด: แถว JSON ละ ~350 byte → ก่อนละ ~9 KB · trip 10 วัน ≈ 2,900 แถว ≈ 145 ก่อน ≈ 1 MB

ส่งทางแอป (BLE)

1. แอปเรียก `STOP_TRIP` (ปุ่ม "จบ trip และส่งข้อมูล")
2. แอปอ่านทั้ง trip ด้วย `READ_LOG_CHUNK` (ทีละ 16 แถว แบบ binary 32 byte/แถว เร็วกว่า CSV ~5 เท่า)
3. แอปแปลงเป็น CSV column เดียวกับที่ server ได้ ชื่อไฟล์ `TRIP_<SN>_<YYMMDDhhmm>.csv` เช่น `TRIP_mCDV1-L0169-1069-001_2610050330.csv` (SN เติมตามฉลาก + เวลาเริ่ม trip)
4. แอปส่งไฟล์ขึ้น server
5. server ตอบว่าเก็บแล้ว → แอปเรียก `MARK_DELIVERED {"trip_id":"<uuid>"}` (ต้อง authorize แล้ว) กล่องจะไม่ส่ง trip นี้ทาง Wi-Fi อีก

งานแต่ละฝ่าย

ฝ่าย	ต้องทำ
firmware	✅ เสร็จใน 0.7.0-dev.5
server	subscribe <code>mcold/+/rec</code> · ปรึกรับ trip จาก <code>part</code> · ตอบ ACK ทุกก่อน · กรองซ้ำด้วย (trip_id, seq) · รับไฟล์ CSV จากแอป · ดู status ระหว่าง trip
แอป	ปุ่ม "จบ trip" และ "จบ trip และส่งข้อมูล" · ดึง trip ผ่าน BLE · สร้าง CSV · ส่งขึ้น server · เรียก <code>MARK_DELIVERED</code>